Packet Tracer - Exploration multizone OSPF - Mode physique - (Partie 2)

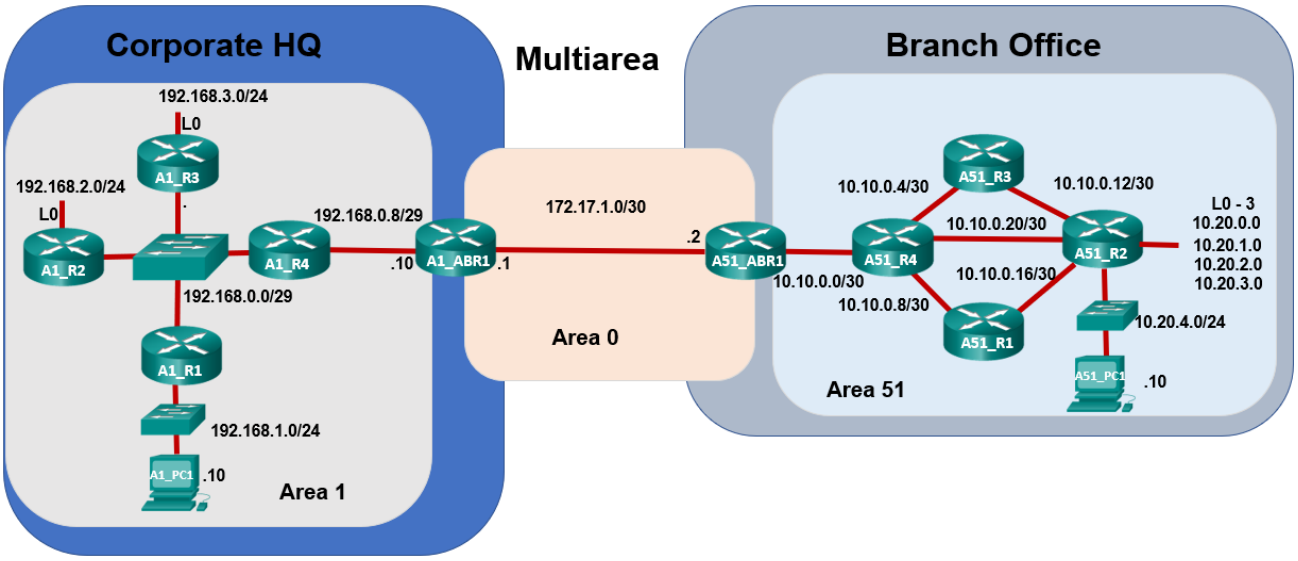
Objectifs

Partie 1: Évaluer le fonctionnement du réseau OSPF à zone unique

Partie 2: Évaluer le fonctionnement du réseau de l'OSPF multizone

Partie 3: Configurer une nouvelle zone et attacher à la zone 0 via Internet

Topologie



Contexte/scénario

Partie 1: Le début

Casual Recording Company, basée à Sao Paulo, au Brésil, propose des mini studios d'enregistrement en libre-service dans toute la ville afin que chacun puisse louer un créneau horaire et enregistrer lui-même ses chansons. Le CRC a commencé par un réseau OSPF unique situé dans un bâtiment. Cette idée était très populaire et, par conséquent, l'entreprise s'est développée, ce qui a poussé l'entreprise à s'agrandir en succursale dans un second bâtiment situé à l'extrémité de la ville. Ils ont continué à utiliser l'OSPF à zone unique. Vous évaluerez l'impact du réseau élargi.

Partie 2: Les affaires sont florissantes.

Le service informatique du CRC a décidé de migrer vers un réseau OSPF multizone. Vous évaluerez l'impact et les avantages découlant du changement afin de déterminer s'il s'agissait d'une bonne décision ou non.

Partie 3: L'expansion du CRC se poursuit

Le CRC a continué de croître et ouvrira une nouvelle filiale à Montevideo, en Uruguay. Vous allez configurer le routeur de bordure pour la nouvelle zone et connecter physiquement le réseau de la filiale au réseau du siège de l'entreprise via Internet.

© 2017 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Instructions

Partie 2: Évaluer le fonctionnement du réseau de l'OSPF multizone

Dans cette partie, le CRC a migré son OSPF à zone unique vers l'OSPF multizone.

Étape 1: Explorez les appareils de la zone 1 de l'OSPF dans l' administration centrale et la filiale.

a. Cliquez sur l' **icône de la ville** pour **Sao Paulo**, puis cliquez sur **Siège de l'entreprise**. Cliquez sur l' **icône du rack** qui représente le **placard de câblage Sao Paulo HQ**.

b. Cliquez sur **A1_ABR1**, et puis sélectionnez l'onglet **CLI** .

c. Le terminal doit montrer que G0/0 et G1/0 sont en place et que deux contiguïtés ont été établies, comme indiqué ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, attendez que le processus de chargement OSPF se termine.

```
<output omitted>
Press RETURN to get started!


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to
up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to
up
23:00:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.17.1.2 on GigabitEthernet0/0 from LOADING
to FULL, Loading Done
23:00:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.0.9 on GigabitEthernet1/0 from
LOADING to FULL, Loading Done


A1_ABR1>
```

d. Exécutez la commande **show ip route**. Notez que la table de routage sur le routeur A1_ABR1 est plus courte que sur le routeur B1_R5 dans l'exemple OPSF à zone unique de la partie 1.

Comment les réseaux de la zone 51 sont-ils affichés dans la table de routage de A1_ABR1?

e. Exécutez la commande **show ip ospf** sur le routeur A1_ABR1.

Quelles zones sont affichées sur le routeur A1_ABR1?

Enregistrez le nombre de fois où l'algorithme SPF a été exécuté dans chaque zone.

f. Gardez la fenêtre de la console A1_ABR1 ouverte et sélectionnez le **routeur A1_R2**. Exécutez les commandes **show ip route** et **show ip ospf** , puis comparez la sortie avec la sortie sur A1_ABR1. Des réseaux similaires devraient être affichés et le nombre d'exécutions d'algorithmes SPF devrait être similaire.

Enregistrez le nombre d'exécutions de l'algorithme SPF.

© 2017 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Examiner l'impact des changements dans la zone 51.

a. Gardez les fenêtres de la console ouvertes pour les routeurs **A1_ABR1** et **A1_R2**.

b. Dans la barre d'outils bleue en haut, cliquez deux fois sur le bouton **Niveau** de retour pour revenir à la vue de la ville de **Sao Paulo**. Vous pouvez également utiliser les touches de raccourci **Alt+Flèche gauche**.

c. Cliquez sur **Branche Office**, puis sur l' **icône de rack** qui représente le **placard de câblage de succursale de Sao Paulo**.

d. Cliquez sur**A51_R4**, puis sélectionnez l' onglet **CLI** .

e. Le terminal doit montrer que les quatre interfaces Gigabit Ethernet sont en place et que quatre adjacences ont été établies.

```
<output omitted>
Press RETURN to get started!


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/0, changed state to
up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to
up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, changed state to
up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet3/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet3/0, changed state to
up
23:00:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet1/0 from LOADING to
FULL, Loading Done
23:00:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.17.1.2 on GigabitEthernet4/0 from LOADING
to FULL, Loading Done
23:00:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet3/0 from LOADING to
FULL, Loading Done
23:00:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet2/0 from LOADING to
FULL, Loading Done


A51_R4>
```

f. Exécutez la commande **show ip route** . Comparez la sortie de A51_R4 à la sortie de A1_ABR1 et A1_R2. Notez qu'à l'exception de quelques routes connectées ou locales, les mêmes réseaux sont affichés.

Enregistrez le nombre des routes IA affichés.

g. Exécutez la commande **show ip ospf**.

Enregistrez le nombre de calculs SPF.

h. Gardez la fenêtre de la console A51_R4 ouverte. Cliquez sur **A51_R2**. Sous l'onglet **Physique**, éteignez l'alimentation pour simuler une panne de courant.

© 2017 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

i. Retournez à la fenêtre de la console pour **A51_R4**. Vous devriez voir un message de console indiquant que la contiguïté avec A51_R2 est en panne.

```
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, changed state to down
23:30:33: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet2/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

j. Exécutez à nouveau la commande **show ip route** et **show ip route ospf**.

Les exécutions de l'algorithme SPF ont-elles augmenté?

Enregistrez le nombre d'exécutions de l'algorithme SPF.

Quels réseaux manquent dans la table de routage A51_R4?

k. Accédez à A1_R2 et exécutez à nouveau les commandes **route show ip** et **show ip ospf** .

La route récapitulative de la zone 51 est-elle toujours dans la table de routage?

La valeur des exécutions de l'algorithme SPF a-t-elle augmenté à partir de l'étape 1g?

Un **ping** ou un **tracert** entre A1_PC1 (192.168.1.10) et A51_PC1 (10.20.4.10) réussira-t-il?

Remarque: Le routeur de la zone 51, A51_ABR1, a résumé les réseaux 10.0.0.0/8 et annonce la route sommaire à toutes les autres zones. Les modifications de topologie dans la zone 51, telles que les pannes d'alimentation, les déconnexions d'interface ou les modifications du réseau OSPF, entraînent des recalculs SPF sur tous les routeurs de la zone 51, mais ne provoquent PAS de recalculs SPF dans la zone 1.

Étape 3: Résumer les routes de la zone 1 à envoyer à la zone 51.

a. Sélectionnez le routeur **A51_R4** et exécutez la commande **route show ip.**

Comparez la sortie de A51_R4 à la sortie de A1_R4. Notez que tous les réseaux 192.168.0.0 de la zone 1 s'affichent à l'intérieur de la table de routage.

Si une équipe de nettoyage a accidentellement retiré le câble de l'A1_R1 (192.168.1.0/24), comment les routeurs de la zone 51 seront-ils affectés?

Que pourrait-on faire pour éviter les recalculs de la zone 51?

b. Accédez à **A1_ABR1**. À l'aide de l'onglet CLI, entrez les commandes suivantes pour implémenter la synthèse OSPF pour le réseau 192.168.0.0 dans la zone 1:

```
A1_ABR1(config)# router ospf 1
A1_ABR1(config-router)# area 1 range 192.168.0.0 255.255.0.0
A1_ABR1 (routeur de configuration) # fin
```

© 2017 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Remarque: La récapitulation des routes OSPF n'est pas abordée dans ce cours ni dans l'examen de CCNA.

c. Revenez à l'écran de **A51_R4** et exécutez une commande **show ip route** .

En quoi la sortie de la table de routage est-elle différente après la synthèse?

Remarque: L'OSPF multizone offre l'avantage d'une synthèse entre les zones. La synthèse permet de réduire la taille des tables de routage et de réduire la fréquence d'inondation LSA dans l'ensemble du système. Avec la synthèse, un changement dans une zone entraînera l'exécution de SPF par tous les routeurs de cette zone. Les tables de routage et les recalculs SPF pour les routeurs dans d'autres zones ne seront pas affectés. La connectivité au (s) réseau (s) abattu (s) pose toujours un problème.

Vous avez terminé **la partie 2: Évaluer le fonctionnement du réseau de l'OSPF multizone**.

Pour continuer à la **partie 3: configurez une nouvelle zone et connectez à la zone 0 via Internet**, fermez ce fichier de Packet Tracer Revenez au cours en ligne et ouvrez le fichier de Packet Tracer **Exploration OSPF Multizone - Mode Physique (Partie 3).**

© 2017 - 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco